

Экспериментальные методы измерения вольт-фарадных характеристик

При экспериментальном измерении вольт-фарадных характеристик МДП-структур важное значение имеет частота измерительного сигнала ω . Это связано с тем, что процессы захвата и выброса на поверхностные состояния, а также изменения заряда свободных носителей в инверсионном слое, характеризующие соответствующие емкости C_{ss} и C_{sc} , имеют конечные времена τ , сравнимые с периодом обычно используемого в эксперименте сигнала. Напомним, что изменение заряда Q_n в инверсионном слое характеризуется генерационно-рекомбинационным процессом и определяется временем жизни неосновных носителей τ_n в ОПЗ. Характерное время захвата и выброса на поверхностные состояния определяется постоянной времени τ этих состояний. В зависимости от частоты измерительного сигнала различают два метода - метод высокочастотных C-V характеристик и квазистатический C-V метод.

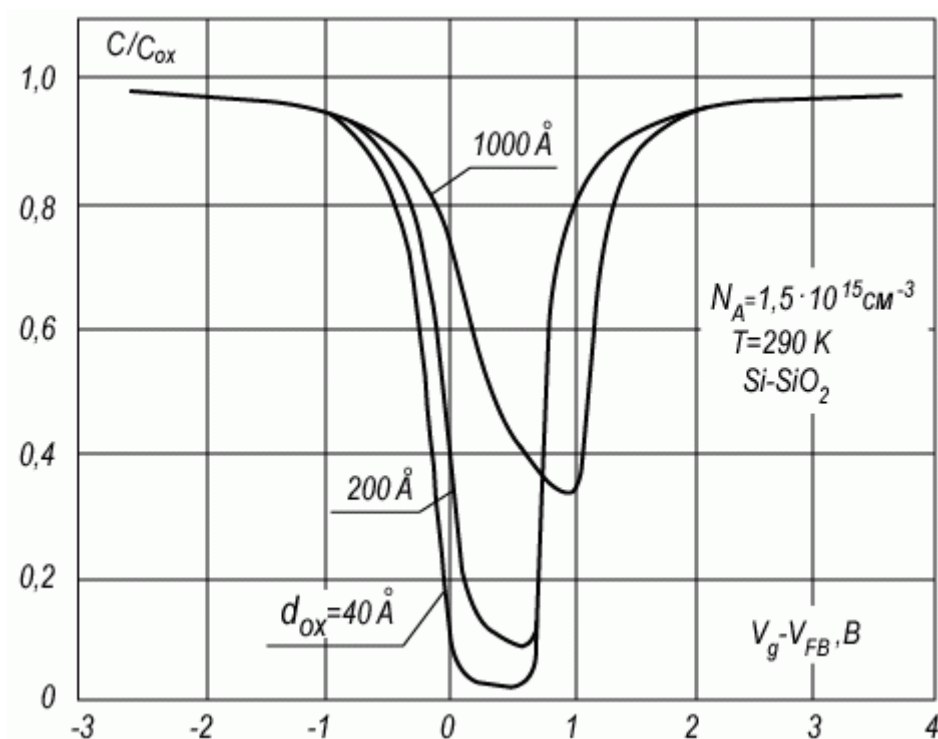


Рис. 2. Равновесные C-V характеристики идеальных МДП-структур на кремнии р-типа с различной толщиной подзатворного диэлектрика

Квазистатический C-V метод

В области низких частот, когда период измерительного сигнала существенно больше времени жизни неосновных носителей τ_n в ОПЗ и постоянной времени поверхностных состояний τ ($\omega^{-1} \gg \tau_n, \tau$), полная емкость МДП-структуры определяется суммой всех емкостей. Вольт-фарадная характеристика, измеренная при этом условии, получила название равновесной низкочастотной C-V кривой.

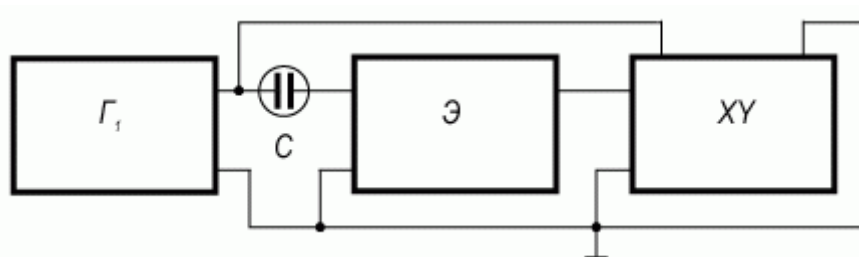


Рис. 3 Схема измерения квазистатических вольт-фарадных характеристик МДП-структур: Γ_1 - генератор пилообразного напряжения, Э - электрометрический усилитель, XY - двухкоординатный самописец, C - МДП-структура

Экспериментально низкочастотные кривые получают, обычно используя квазистатический C-V метод. Сущность этого метода сводится к тому, что измеряется ток смещения через МДП-систему при линейной развертке напряжения V_G , и величина тока смещения $I_{см}$ оказывается пропорциональной емкости МДП-структуры. Действительно, если

$$V_G(t) = \alpha \cdot t, \quad (6)$$

то величина тока смещения $I_{см}$

$$I_{см} = \frac{dQ_M}{dt} = \frac{dQ_M}{dV_G} \frac{dV_G}{dt} = C \cdot \alpha. \quad (7)$$

Если емкость МДП-структуры зависит от напряжения $C = C(V_G)$, то и ток смещения также будет зависеть от напряжения $I_{см} = I_{см}(V_G)$.

Требование низкой частоты $\omega^{-1} \gg \tau_n$, τ для измерения равновесных низкочастотных кривых обуславливает малые величины скорости изменения напряжения $\alpha = dU/dt$. Обычно величина α составляет $\alpha = 10^{-4} \div 10^{-2}$ В/с. При этих условиях ток смещения через МДП-структуру мал ($I_{см} \leq 10^{-9} \div 10^{-12}$ А) и для его измерения необходимо пользоваться электрометрическими вольтметрами. На рисунке 3 приведена схема реализации квазистатического метода. Для получения абсолютного отсчета емкости используются калибровочные емкости с малыми сквозными утечками, подключаемые вместо МДП-структур.

Метод высокочастотных с-V характеристик

Сущность метода высокочастотных характеристик заключается в том, что используется для измерения емкости МДП-структуры малый переменный сигнал с периодом, существенно меньшим, чем время жизни неосновных носителей и время перезарядки поверхностных состояний ($\omega^{-1} \ll \tau_n, \tau$).

При этих условиях заряд в инверсионном канале Q_n не успевает следовать за изменением переменного напряжения, и емкость неосновных носителей C_n равна нулю. Следовательно, емкость ОПЗ C_{sc} будет обусловлена в обогащении основными носителями, а в обеднении и инверсии - только слоем обеднения СВ. Поскольку поверхностные состояния не успевают перезаряжаться с частотой переменного тестирующего сигнала, то их емкость также равна нулю ($C_{ss} = 0$). Таким образом, емкость МДП-структуры на высокой частоте определяется только емкостью диэлектрика C_0 и емкостью области пространственного заряда C_{sc} без учета емкости неосновных носителей C_n . Кроме малого по амплитуде измерительного напряжения в этом методе к МДП-структуре прикладывается постоянное напряжение V_G , изменяющее ее емкость C .

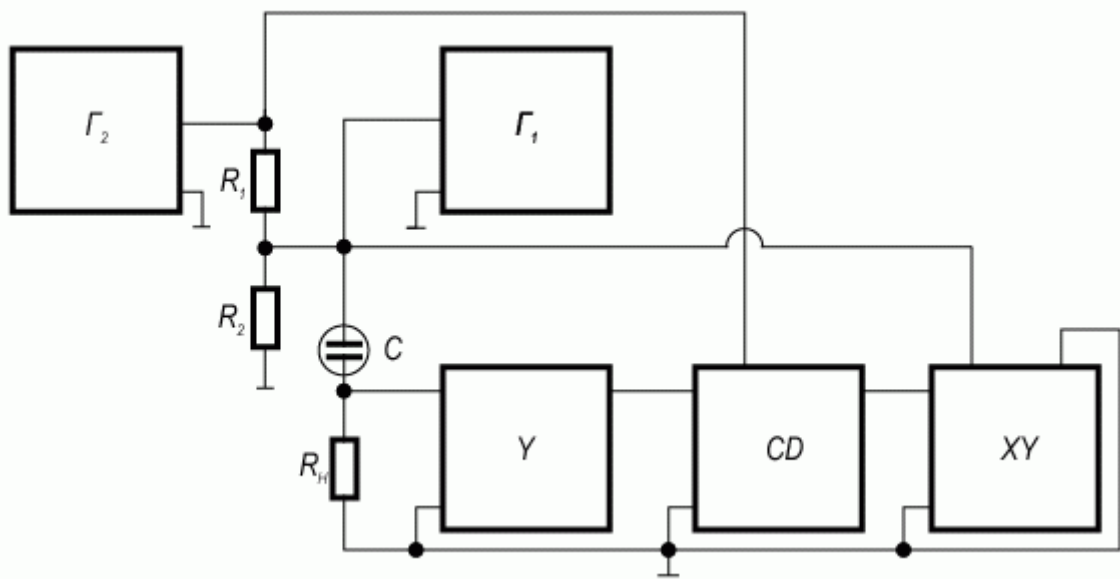


Рис. 4 Схема измерения высокочастотных вольт-фарадных характеристик МДП-структур

Обычно это напряжение V_G подают от генератора линейно меняющегося напряжения. Полученную вольт-фарадную характеристику записывают на двухкоординатный самописец. На рис. 4 приведена схема этого метода, иногда называемая схемой Гоецбергера. Выберем соотношение емкости C МДП-структуры и нагрузочного сопротивления R_H такое, чтобы всегда выполнялось условие $R_H^2 C = 1/\omega C \gg R_H$. Пусть с генератора переменного напряжения на МДП-структуру подается малое напряжение $\tilde{U} = U_0 e^{i\omega t}$, причем $U < kT/q$. Тогда ток через нашу емкость C и нагрузку R_H будет:

$$\tilde{i} = \frac{\tilde{U}}{z} = \frac{\tilde{U}}{\sqrt{R_H^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} \approx \omega C(V_G) \tilde{U}. \quad (8)$$

Падение напряжения на нагрузочном сопротивлении U_{RH} равно:

$$U_{RH} = i R_H = \tilde{U} R_H \omega C(V_G). \quad (9)$$

Таким образом, падение напряжения на нагрузочном сопротивлении U_{RH} пропорционально емкости МДП-структуры. После усиления этого сигнала узкополосным усилителем и детектирования с использованием синхродетектора для выделения только емкостной составляющей в сигнале, мы получаем отклонение пера на самописце по координате Y , пропорциональное емкости МДП-системы. Меняя величину V_G и подавая сигнал генератора развертки V_G одновременно на МДП-структуру и ось X самописца, получаем запись высокочастотной вольт-фарадной характеристики. Для получения абсолютных значений в отсчете емкости вместо МДП-структуры подключают калибровочную емкость.

Определение параметров МДП-структур на основе анализа C-V характеристик

Анализ вольт-фарадных характеристик позволяет получить обширную информацию об основных параметрах МДП-структур: типе проводимости полупроводниковой подложки (n - или p -тип); концентрации легирующей примеси в подложке и законе ее распределения в приповерхностной области полупроводника; величине и знаке встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда; толщине подзатворного окисла; плотности поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик. Рассмотрим более подробно эти вопросы.

Определение типа проводимости полупроводниковой подложки

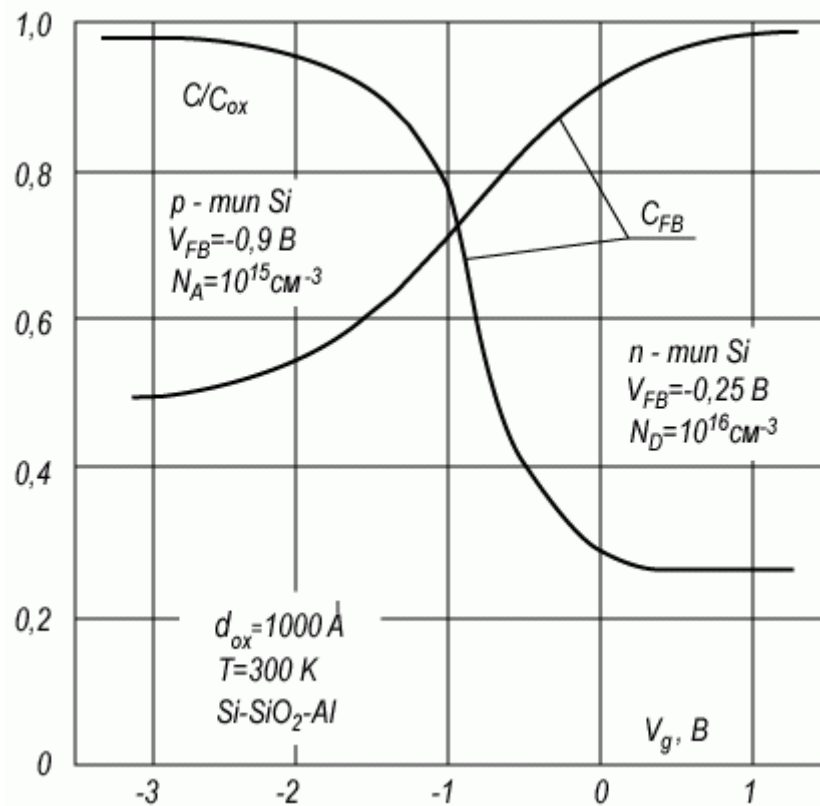


Рис. 5 Высокочастотные ВФХ МДП-структур, изготовленных на полупроводниковых подложках п- и р-типа

Для определения типа проводимости подложки воспользуемся высокочастотной вольт-фарадной характеристикой.

Как следует из эквивалентной схемы, приведенной на рис. 1, и вида высокочастотной C-V кривой при обогащении основными носителями емкость МДП-структуры максимальна и определяется емкостью диэлектрика. В инверсии же емкость МДП-структуры максимальна. Таким образом, если максимум емкости C-V кривой лежит в более положительных напряжениях, чем минимум, то подложка изготовлена из полупроводника n-типа, если же максимум C-V кривой находится в более отрицательных напряжениях, то подложка изготовлена из полупроводника р-типа. На рис. 5 приведены для примера высокочастотные ВФХ на n- и р-типах подложки.

Определение толщины подзатворного диэлектрика

Поскольку, как было показано ранее, в обогащении емкость МДП-структуры определяется только геометрической емкостью диэлектрика C_{ox} , то:

$$C = C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox} \epsilon}{d_{ox}}, \quad (10)$$

где ϵ_{ox} - относительная диэлектрическая проницаемость окисла.

Отсюда следует, что:

$$d_{ox} = \frac{\epsilon \epsilon_{ox}}{C_{ox}}, \quad (11)$$

Напомним, что здесь C_{ox} - удельная емкость подзатворного диэлектрика, т.е. емкость на единицу площади. Для подстановки в (10) экспериментальных значений необходимо сначала пронормировать емкость, т.е. разделить экспериментальное значение емкости на площадь S МДП-структуры. Как можно видеть из рис. 5, при напряжениях на затворе $V_G - V_{FB} \approx (2 \div 3) V$ практически для всех МДП-структур полная емкость C только на 2-3% отличается от емкости диэлектрика. Исключение составляют структуры со сверхтонким окислом $d_{ox} < 100 \text{ \AA}$, у которых в этой области V_G становится существенным квантование в ОПЗ, и это отличие может достигать 10%.

Определение величины и профиля концентрации легирующей примеси

Для определения величины легирующей концентрации воспользуемся следующим свойством высокочастотных C-V характеристик МДП-структур: их емкость в области инверсии достигает минимальной величины C_{min} и определяется только емкостью области ионизованных доноров СВ и емкостью диэлектрика C_{ox} . При этом

$$\frac{1}{C_{min}} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_B}. \quad (12)$$

Используя для емкости окисла C_{ox} выражение (8) и для емкости области ионизованных акцепторов, получаем:

$$C_{min} = \frac{\epsilon_{ox} \epsilon_0}{d_{ox} + \frac{\epsilon_s}{\epsilon_{ox}} W}. \quad (13)$$

Выражение (12) приводит к выражению для концентрации:

$$N_A = \frac{2 \left(2\phi_0 - \frac{kT}{q} \right)}{\epsilon_s \epsilon_0 q} \cdot \left(\frac{\frac{C_{ox}}{C_{min}} - 1}{\frac{C_{ox}}{C_{min}}} \right)^{-2}. \quad (14)$$

На рис. 6 приведена номограмма зависимости нормированной величины емкости C_{min}/C_{ox} от толщины d_{ox} для систем Si-SiO₂ с концентрацией легирующей примеси N_A в качестве параметра. Из рис. 6 видно, что чем меньше толщина диэлектрика и ниже концентрация легирующей примеси, тем больше перепад емкости от минимального до максимального значений наблюдается на ВФХ. Для определения профиля концентрации N_A от расстояния вглубь полупроводника z воспользуемся высокочастотной C-V кривой, снятой в области неравновесного обеднения. Неравновесное обеднение возможно реализовать в том случае, когда период напряжения развертки меньше постоянной τ генерационного времени неосновных носителей в ОПЗ. В этом случае величина поверхностного потенциала может быть больше $\psi_s > 2\phi_0$, а ширина ОПЗ соответственно больше, чем ширина ОПЗ в равновесном случае. Возьмем также МДП-структуру с достаточно тонким окислом, таким, чтобы падением напряжения на окисле V_{ox} можно было бы пренебречь по сравнению с величиной поверхностного потенциала, т.е. $V_{ox} \ll \psi_s$; $V_G \approx \psi_s$. В этом случае, согласно (11) и (13), тангенс угла наклона зависимости

$$\operatorname{tg}(\gamma) = \frac{d \left(\frac{C_{ox}}{C_{ox}/C_{min} - 1} \right)}{dV_G} = \left[\frac{qN_A \varepsilon_s \varepsilon_0}{2} \right]^{-1} \quad (15)$$

определит величину концентрации NA .

Значение координаты z , которой соответствует рассчитанная величина NA , определяется при подстановке значения $\psi_s = V_G$ в выражение для ширины ОПЗ:

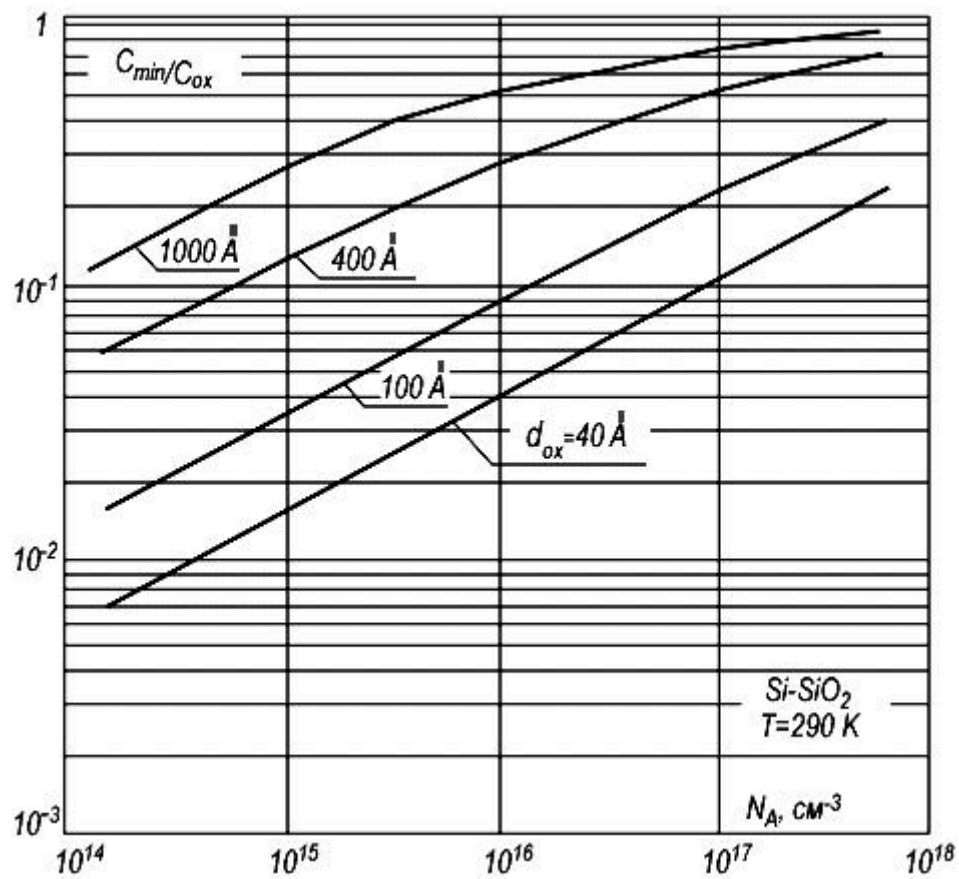


Рис. 6 Зависимость нормированной величины емкости C_{min}/C_{ox} в минимуме высокочастотной ВАХ от толщины подзатворного диэлектрика d_{ox} при различных величинах концентрации легирующей примеси для кремниевых МДП-структур

$$z = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \varepsilon_0 V_G}{qN_A}} \quad (16)$$

В предельном случае, когда толщина окисла $d_{ox} \rightarrow 0$, эту величину используют, измеряя неравновесную емкость как емкость барьеров Шоттки при обратном смещении.

Определение величины и знака встроенного заряда

Для определения величины и знака встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда обычно пользуются высокочастотным методом ВФХ. Для этого, зная толщину подзатворного диэлектрика d_{ox} , концентрацию легирующей примеси N_A и работу выхода материала затвора, рассчитывают согласно (5) теоретическое значение емкости плоских зон C_{FB} МДП-структуры и напряжения плоских зон $V_{FB} = \Delta\varphi_{ms}$.

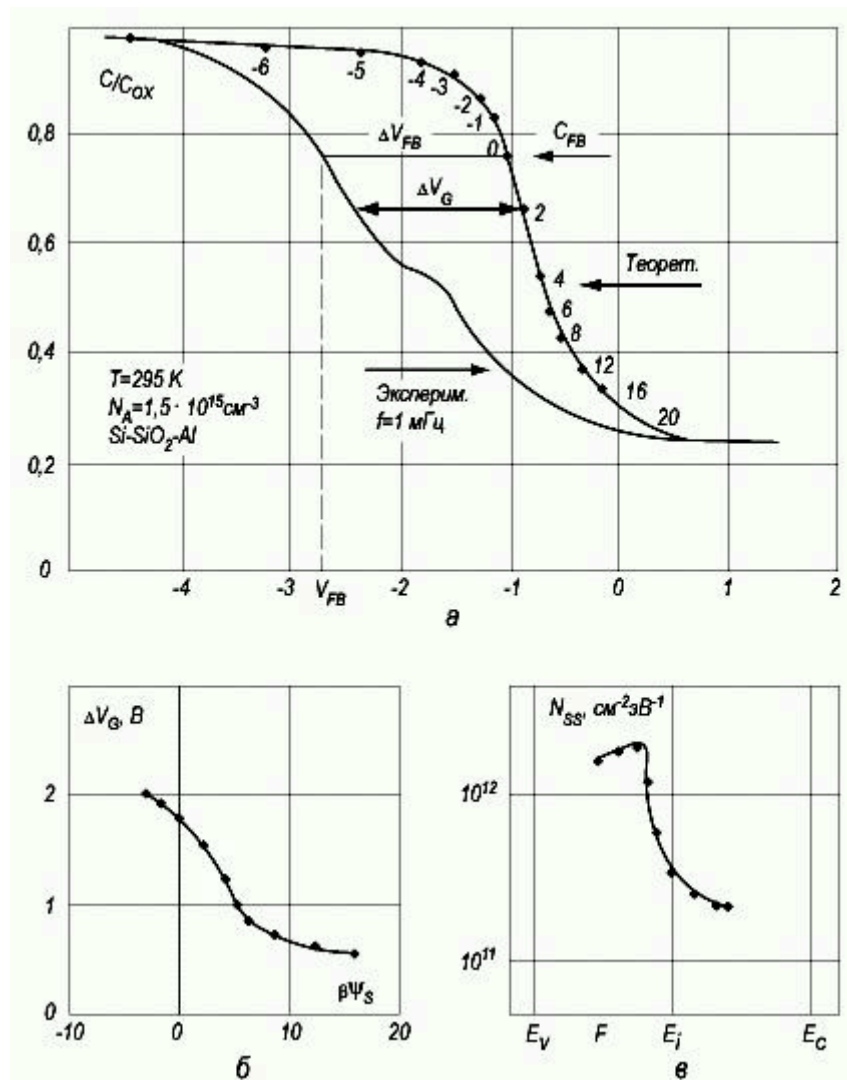


Рис. 7 Расчет плотности поверхностных состояний дифференциальным методом: а) экспериментальная и теоретическая ВФХ для МДП-системы Si-SiO₂-Al; б) зависимость сдвига напряжения ΔV_G от поверхностного потенциала ψ_s , полученная из сечения постоянной емкости $C = \text{const}$ МДП-структуры; в) зависимость плотности ПС от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, полученная графическим дифференцированием кривой $\Delta V_G(\psi_s)$ по уравнению (19)

Поскольку экспериментальная C-V кривая высокочастотная, т.е. $C_{ss} \rightarrow 0$, то, проводя сечение $C = \text{const} = C_{FB}$ (теор.), мы получаем при пересечении этой кривой с экспериментальной ВФХ напряжение, соответствующее $\psi_s = 0$, т.е. экспериментальное напряжение плоских зон V_{FB} (эксп.). При этом

$$V_{\text{FB эксп}} - V_{\text{FB теор}} = -\frac{Q_{\text{ок}}}{C_{\text{ок}}} + \frac{qN_{\text{ss}}}{C_{\text{ок}}} \varphi_0.$$

Если $Q_{\text{ок}}, Q_{\text{ss}} > 0$, то $V_{\text{FB}}(\text{эксп.}) > V_{\text{FB}}(\text{теор.})$, и наоборот, если $Q_{\text{ок}}, Q_{\text{ss}} < 0$, то $V_{\text{FB}}(\text{эксп.}) < V_{\text{FB}}(\text{теор.})$.

Таким образом, знак и величина суммарного заряда в плоских зонах определяются соотношением (17) однозначно. Для вычленения заряда в поверхностных состояниях воспользуемся тем, что он обусловлен основными носителями (p -тип, $Q_{\text{ss}}(\psi_s = 0) > 0$ и n -тип, $Q_{\text{ss}}(\psi_s = 0) < 0$), захваченными на поверхностные состояния. Зная величину N_{ss} , можно рассчитать величину заряда в поверхностных состояниях Q_{ss} и таким образом определить величину и знак встроенного в диэлектрик заряда $Q_{\text{ок}}$.

Определение плотности поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик

Методы вольт-фарадных характеристик дают несколько возможностей для определения величины и функции распределения плотности поверхностных состояний в запрещенной зоне полупроводника на границе раздела полупроводник - диэлектрик. Рассмотрим более подробно эти методы.

Дифференциальный метод

Дифференциальный метод, или метод Термана, основан на сравнении экспериментальной высокочастотной емкости МДП-структуры с теоретической расчетной емкостью идеальной МДП-структуры с такими же величинами толщины окисла и легирующей концентрации в подложке. На рис. 7 приведены для иллюстрации метода расчетная экспериментальная и расчетные C-V кривые.

Поскольку емкость высокочастотная, то ее величина определяется только значением поверхностного потенциала ψ_s . Проведя горизонтальные сечения $C = \text{const}$, мы на экспериментальной кривой производим расстановку поверхностного потенциала ψ_s .

Сравнивая теперь величины напряжений на затворе V_G теоретической и экспериментальных C-V кривых, соответствующих одной и той же емкости (а следовательно, и одному значению поверхностного потенциала ψ_s), получаем:

$$\Delta V_G = V_{G \text{ эксп}} - V_{G \text{ теор}} = V_{\text{FB}} + \frac{qN_{\text{ss}}}{C_{\text{ок}}} \psi_s.$$

Графическим дифференцированием кривой (18) получаем:

$$N_{\text{ss}} = \frac{\epsilon_{\text{ок}} \epsilon_0}{qd_{\text{ок}}} \frac{d(V_{G \text{ эксп}} - V_{G \text{ теор}})}{d\psi_s}.$$

Метод, основанный на анализе соотношения (18), довольно широко распространен, прост и не требует громоздких выкладок. К недостаткам этого метода необходимо отнести тот факт, что зависимость плотности поверхностных состояний N_{ss} от энергии E получается только в одной половине запрещенной зоны вблизи уровня Ферми. На рис. 7, б приведен график $\Delta V_G(\psi_s)$, а на рис. 7, в — распределение плотности поверхностных состояний в зависимости от энергии в запрещенной зоне полупроводника, полученное из предыдущего графика путем дифференцирования.

Интегральный метод. Интегральный метод, или метод Берглунда, основан на анализе равновесной низкочастотной вольт-фарадной характеристики. Поскольку для равновесной низкочастотной C-V кривой справедливо (2), то

$$\frac{d\psi_s}{dV_G} = 1 - \frac{C}{C_{ox}}$$

Интегрируя соотношение (20) с граничными условиями $\psi_s = \psi_{s1}$, $V_G = V_{G1}$, получаем:

$$\psi_s - \psi_{s1} = \int_{V_{G1}}^{V_G} \left(1 - \frac{C}{C_{ox}} \right) dV_G.$$

Поскольку $C(V_G)$ - это экспериментальная кривая, то интегрирование уравнения (21) (потому метод и назван интегральным) сразу дает связь между поверхностным потенциалом и напряжением на затворе V_G . Выбор значений ψ_{s1} и V_{G1} произволен. Обычно величину ψ_{s1} выбирают равной нулю ($\psi_{s1} = 0$) и соответственно V_{G1} - это напряжение плоских зон VFB. Эти значения берутся из высокочастотных C-V кривых. Так как известна связь $V_G(\psi_s)$, то из равенства (3.99) после нескольких преобразований следует:

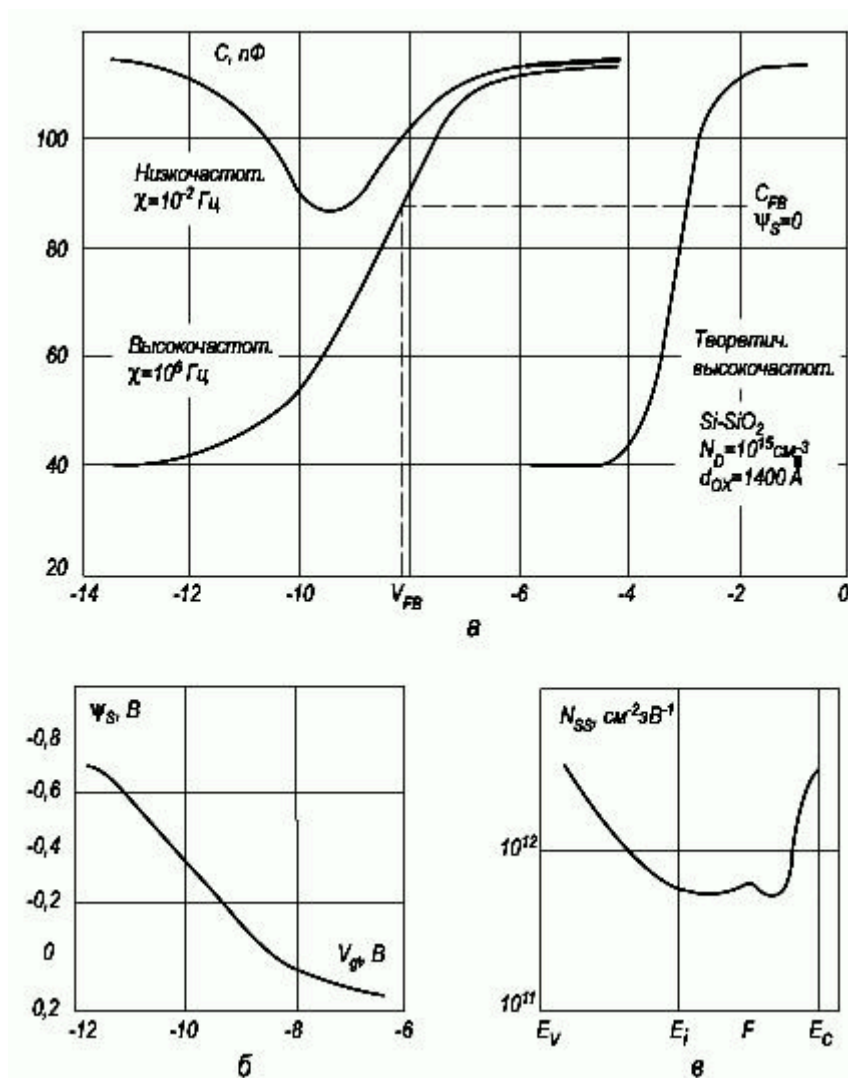


Рис. 8 Расчет плотности поверхностных состояний интегральным методом: а) экспериментальная равновесная ВФХ МДП-системы Si-SiO₂-Al; б) зависимость поверхностного потенциала ψ_s от напряжения V_G , рассчитанная из этой кривой по уравнению (21); в) зависимость плотности ПС от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, рассчитанная из уравнения (21) по этим экспериментальным данным

$$N_{ss} = \frac{\varepsilon_{ox} \varepsilon_0}{qd_{ox}} \left[\frac{C/C_{ox}}{1 - C/C_{ox}} - \frac{C_{sc}}{C_{ox}} \right].$$

Соотношение (22) позволяет определить величину и закон изменения плотности поверхностных состояний по всей ширине запрещенной зоны, что является преимуществом интегрального метода по сравнению с дифференциальным.

Из соотношения (21) следует, что численное интегрирование функции $(1 - C/C_{ox})$ должно дать величину площади над равновесной C-V кривой.

Температурный метод

Температурный метод, или метод Грея - Брауна, основан на анализе изменения напряжения плоских зон VFB МДП-структуры при изменении температуры T. При изменении температуры полупроводника меняется объемное положение уровня Ферми.

Закон изменения $\phi_0(T)$, а следовательно и $\phi_0(E)$, известен и в области полной ионизации примеси довольно прост. Из выражения для напряжения плоских зон VFB следует, что при изменении температуры

$$V_{FB}(T_1) - V_{FB}(T_2) = \frac{qN_{ss}}{C_{ox}} [\phi_0(T_1) - \phi_0(T_2)]. \quad (23)$$

Графическое дифференцирование соотношения (23) приводит к выражению для N_{ss} :

$$N_{ss} = \frac{\varepsilon_{ox} \varepsilon_0}{qd_{ox}} \frac{d(\Delta V_{FB})}{d(\Delta \phi_0)}. \quad (24)$$

Основным достоинством температурного метода является тот факт, что этим методом возможно получить величину плотности поверхностных состояний N_{ss} вблизи краев запрещенной зоны. К недостаткам метода следует отнести необходимость измерений в широком интервале температур $T = (77 \div 400)$ K и трудность расчета, а также необходимость

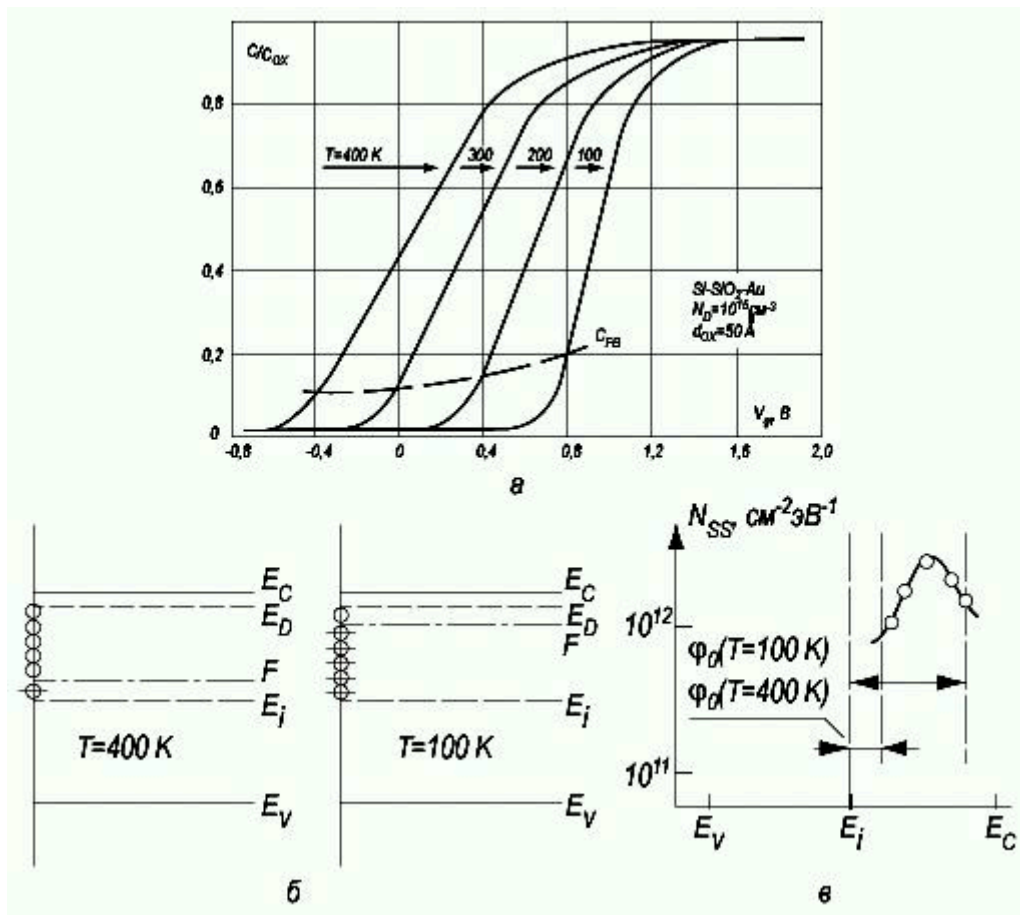


Рис. 9 Расчет плотности поверхностных состояний температурным методом: а) экспериментальные высокочастотные ВФХ МДП-структур Si-SiO₂-Al при разных температурах T; б) зависимость измерения напряжения плоских зон ΔV_{FB} и положения уровня Ферми ϕ_0 в объеме полупроводника от температуры; в) зависимость плотности ПС N_{ss} от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, рассчитанная из уравнения (24) по этим экспериментальным данным

выполнения критерия высокочастотности в широком диапазоне температур. На рис. 9, а, б, в приведены экспериментальные C-V кривые, их изменение с температурой и результаты расчета.

Задание

1. Снять низкочастотные и высокочастотные вольт-фарадные характеристики МДП-структуры при различных температурах.
2. Из вольт-фарадных характеристик получить: тип проводимости полупроводниковой подложки (n - или p -тип); концентрацию легирующей примеси в подложке и закон ее распределения в приповерхностной области полупроводника; величину и знак встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда; толщину подзатворного окисла; плотность поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик.

Контрольные вопросы

1. Что такое эффект поля?
2. Как заряд Q_{SC} и емкость C_{SC} ОПЗ зависят от поверхностного потенциала ψ_s ?
3. Эквивалентная схема МДП-структуры. Почему емкость СМДП зависит от V_G ?
4. Какие параметры МДП-структуры и как можно определить из вольтфарадных характеристик?

Библиографический список

1. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984, кн. 1, 2. – 456 с.
2. Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника. М.: Высшая школа, 1991 351 с.
3. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов, М.: Радио и связь, 1990.
4. Nicollian E.N., Brews J.R. MOS (Metal-Oxide-Semiconductor)
5. Physics and Technology. N.Y., 1980, 900 p.
6. Гуртов В.А. Основы физики структур металл-диэлектрик-полупроводник. Петрозаводск, 1983, уч. пособие 92 с.